

Rapport d'activité de stage

Formation : BUT Informatique

Organisme : Mairie de Crosne

Stagiaire : Séri-khane Yolou

Maître de stage : Bruno Crampé

Tuteur pédagogique : Annabelle Demule Thenon

Etablissement de formation : Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne (UPEC)

Composante : Iut Sénart-Fontainebleau

Département : Informatique

Année universitaire 2025 – 2026



Semaine 6 du 18 au 22 mai 2026

1. Contexte et objectifs de la semaine

Cette sixième semaine a principalement été consacrée à l'amélioration du simulateur d'impact familles développé précédemment ainsi qu'à la fiabilisation des données utilisées par l'application.

L'objectif était de vérifier que les hypothèses de consommation utilisées dans les calculs correspondaient bien à la réalité observée par les services municipaux. J'ai également poursuivi le travail de pérennisation du projet en commençant à séparer davantage les données du code afin de faciliter les futures mises à jour.

2. Validation des hypothèses de consommation

Afin de rendre le simulateur plus réaliste, j'ai récupéré auprès de Monsieur Bruno Crampé, Directeur Général des Services, les volumes de consommation réels observés sur l'année 2025 pour les différents services du pôle enfance.

Ces données concernaient notamment :

- la restauration scolaire ;
- les études surveillées ;
- les accueils périscolaires ;
- les accueils de loisirs ;
- l'espace ados ;
- les séjours ;
- les classes découvertes.

L'objectif était de vérifier si les hypothèses que j'avais utilisées dans le simulateur étaient cohérentes avec la fréquentation réelle des services.

Par exemple, je me suis assuré que les estimations utilisées pour la restauration scolaire, le périscolaire ou encore les accueils de loisirs restaient représentatives d'une utilisation moyenne des prestations municipales.

Cette phase de validation m'a permis de vérifier la cohérence entre les hypothèses utilisées dans le simulateur et les données réellement observées sur le terrain. Cela a également permis d'ajuster certains paramètres du simulateur afin d'améliorer la fiabilité des résultats produits par l'application.

3. Migration des données vers le format JSON

Jusqu'à présent, une partie importante des informations utilisées par l'application provenait directement de fichiers Excel.

Même si cette solution fonctionnait correctement, elle rendait le projet dépendant de l'organisation des fichiers Excel utilisés par la mairie.

Pour rendre l'application plus durable, j'ai commencé à migrer certaines données vers un fichier JSON. Le JSON (JavaScript Object Notation) est un format de stockage de données léger et structuré, couramment utilisé pour échanger et organiser des informations entre différentes applications. Contrairement aux fichiers Excel, il est plus simple à lire automatiquement par un programme et plus facile à maintenir dans le temps.

Un fichier regroupant les consommations réelles de l'année 2025 a ainsi été créé. Les données y sont organisées par pôle d'activité (restauration scolaire, périscolaire, accueils de loisirs, espace ados, séjours, classes découvertes, etc.) afin de faciliter leur exploitation dans l'application.

Concrètement, lorsqu'une nouvelle année de consommation sera disponible, une simple mise à jour de ce fichier permettra d'intégrer les nouvelles données sans modifier directement le code Java, ce qui simplifiera grandement la maintenance du projet.

4. Adaptation du backend Java

Afin d'exploiter ces nouvelles données, j'ai commencé à travailler sur l'intégration du format JSON dans le backend Java de l'application.

J'ai notamment commencé à étudier la bibliothèque Jackson. Cette bibliothèque Java permet de lire et convertir automatiquement les données présentes dans un fichier JSON afin qu'elles puissent être utilisées directement par le programme.

Cette partie m'a demandé un important travail d'apprentissage afin de comprendre le fonctionnement de Jackson et son intégration dans une application Spring Boot

Désormais, lorsque les informations sont présentes dans le fichier JSON, elles sont utilisées en priorité. Si le fichier est absent ou incomplet, l'application conserve automatiquement le système initial qui récupère les données directement depuis les fichiers Excel utilisés par la mairie.

Cette solution permet d'assurer une transition progressive et de conserver une compatibilité avec les anciens mécanismes déjà en place.

5. Amélioration du simulateur d'impact familles

J'ai poursuivi le développement du simulateur d'impact familles introduit la semaine précédente.

Au lieu d'étudier une seule tranche à la fois, l'utilisateur peut désormais visualiser l'ensemble des catégories dans un tableau unique et comparer rapidement les écarts de coût entre elles.

Suite aux retours obtenus lors des démonstrations du simulateur, j'ai également développé une vue permettant de comparer simultanément l'ensemble des tranches de quotient familial. Cette présentation offre une vision globale des écarts de coûts entre les différentes catégories de familles et facilite l'analyse des conséquences d'une évolution tarifaire.

J'ai également amélioré certains calculs afin de tenir compte d'une année scolaire réelle d'environ 9,5 mois, ce qui produit des estimations plus proches des usages constatés sur le terrain.

Afin de rendre les simulations plus réalistes, j'ai également retravaillé la manière dont certaines prestations sont prises en compte dans le calcul du budget mensuel d'une famille.

En effet, certaines prestations ne peuvent pas être cumulées entre elles ou correspondent à des événements exceptionnels. Par exemple, une demi-journée d'accueil de loisirs ne doit pas être comptabilisée en plus d'une journée complète déjà prise en compte. De la même manière, les séjours, sorties ou stages ne représentent pas des dépenses régulières chaque mois.

J'ai donc mis en place une logique permettant d'exclure automatiquement ces prestations du calcul du budget mensuel de référence tout en les conservant visibles dans l'interface. Cela permet d'obtenir une estimation plus réaliste des dépenses courantes d'une famille et d'éviter les risques de double comptabilisation.

6. Mise à jour de la grille tarifaire et des exports PDF

Cette semaine, j'ai également complété plusieurs éléments de la grille tarifaire de référence.

Les tarifs manquants concernant notamment :

- les post-études ;
- les classes découvertes ;
- les séjours de 5 jours ;
- les séjours de 6 jours ;

ont été ajoutés pour l'ensemble des tranches tarifaires.

J'ai également retravaillé la génération des documents PDF afin de produire une présentation plus lisible. La grille tarifaire est désormais répartie sur plusieurs pages distinctes, avec une séparation claire entre les services scolaires, périscolaires, jeunesse et séjours.

J'ai joint en annexe un exemple de rapport généré par l'application afin de montrer concrètement le rendu obtenu et les améliorations apportées à la présentation des données.

Les exports PDF ont également été améliorés afin de proposer des documents plus adaptés à une présentation auprès des services municipaux et des élus.

7. Documentation et organisation du travail

Comme les semaines précédentes, j'ai poursuivi le suivi du projet à l'aide de GitHub.

Chaque évolution importante a été développée sur une branche dédiée avant d'être intégrée au projet principal.

J'ai également documenté les principales modifications réalisées afin de conserver une trace claire des choix techniques effectués et de faciliter la maintenance future du projet.

Afin de faciliter la compréhension du fonctionnement du simulateur, j'ai également rédigé une documentation expliquant les principales formules de calcul utilisées par l'application. Ce document permet de comprendre comment les variations tarifaires sont appliquées et comment sont calculés les impacts financiers mensuels et annuels présentés dans les simulations.

8. Difficultés rencontrées

La principale difficulté de cette semaine a concerné la gestion des différentes sources de données utilisées par l'application.

Certaines informations provenaient encore des fichiers Excel historiques tandis que d'autres étaient désormais stockées dans le nouveau fichier JSON.

Il a donc fallu mettre en place une logique permettant au programme d'utiliser automatiquement les données JSON lorsqu'elles existent tout en conservant un mécanisme de secours basé sur Excel.

Cette étape m'a demandé plusieurs tests afin de garantir que les résultats restaient identiques avant et après la migration.

Une autre difficulté a concerné la définition des hypothèses de consommation utilisées dans le simulateur. Même si les calculs étaient techniquement corrects, il était nécessaire de

vérifier que les volumes utilisés correspondaient réellement aux usages observés sur le terrain.

Pour cela, j'ai comparé les hypothèses du simulateur avec les données réelles fournies par les services municipaux et effectué plusieurs ajustements afin de rendre les estimations plus crédibles pour les futurs utilisateurs.

9. Bilan de la semaine

Cette semaine a permis d'améliorer la fiabilité du projet en validant les données de consommation utilisées dans les simulations et en commençant leur migration vers un format JSON plus facile à maintenir.

La validation des consommations réelles a renforcé la crédibilité des simulations produites par l'outil, tandis que la migration progressive vers le format JSON prépare l'application aux futures évolutions sans dépendre entièrement des fichiers Excel.

Cette semaine a également marqué une étape importante dans le rapprochement entre les données métier et l'application. Le simulateur repose désormais sur des données de consommation validées avec les services municipaux, ce qui améliore la pertinence des résultats présentés aux décideurs.

Cette évolution facilitera les futures mises à jour des données et simplifiera la maintenance de l'application.

Annexe 1 – Exemple de rapport PDF généré automatiquement

Ville de Crosne

MAIRIE DE CROSNE · OUTIL DE TARIFICATION

Simulation d'Impact Tarifaire — Tranche C

Grille tarifaire 2025 · Hausse simulée : +0,0 % · Fréquences mensuelles de référence

01 juin 2026

Grille tarifaire 2025

FACTURE BASE / MOIS

205,74 €

FACTURE SIMULÉE / MOIS

205,74 €

SURCÔT MENSUEL

+0,00 €

SURCÔT ANNUEL ESTIMÉ

+0,00 €

PRESTATION	QTÉ / MOIS	TARIF UNITAIRE	FACTURE BASE	FACTURE SIMULÉE	SURCÔT
TEMPS SCOLAIRE					
MERCREDIS					
Journée avec repas (mercredi)	4	12,46 €	49,84 €	49,84 €	0,00 €
1/2 journée avec repas (mercredi)	4	8,34 €	33,36 €	33,36 €	0,00 €
PÉRISCOLAIRE					
Matin et soir	16	4,17 €	66,72 €	66,72 €	0,00 €
Matin ou soir	16	2,11 €	33,76 €	33,76 €	0,00 €
POST-ÉTUDES					
Post-études sans goûter	16	1,68 €	26,88 €	26,88 €	0,00 €